

刘钢 (Leo)

AI 应用顾问 / 算法与前置部署工程师 (FDE) / 能源与工业智能

+86 159-9519-7640 • insistgang@163.com • 上海 • GitHub: insistgang • Blog: insistgang.top

教育背景

上海工程技术大学 电子信息 (人工智能方向 · 硕士)

2024.09 – 2027.06

GPA: 3.36 / 4.0 导师: 刘翔 教授 论文方向:《面向违法建筑识别的多尺度图像检测方法研究》 荣誉: 学业一等奖学金、优秀共产党员 (党员之星)、三好学生、电子信息 3 班团支书 (活力团支部)

扬州大学广陵学院 信息与计算科学 (理学学士)

2017.09 – 2021.06

GPA: 3.23 / 4.0 荣誉: 校级优秀毕业设计、中共党员 (2021 年入党)

专业技能

- 工业智能与能源双碳算法**: 深入理解能源数字化与绿色低碳转型业务; 主导企业双碳碳足迹核算、ESG 量化评价模型及工业能耗时序预测算法研发, 曾获西门子杯中国智能制造挑战赛省级一等奖与二等奖。
- 大模型应用 (LLM) 与 Multi-Agent 架构**: 精通 4 层多智能体 (Multi-Agent) 协同架构设计、LangChain/AutoGen 范式、Qwen2-7B INT4 权重量化部署 (显存 14G 压至 5.8G, 单卡 42 tokens/s) 与 RAG 向量检索增强。
- 工业视觉与嵌入式边缘端部署**: 精通 YOLO 系列算法优化与工业级落地, 具备央企 (中国电科 50 所) 生产环境交付经验, 熟练掌握 TensorRT INT8 优化与 NVIDIA Jetson Orin Nano 边缘端部署 (45+ FPS 实时吞吐)。
- AI-Native 敏捷交付与技术咨询 (FDE)**: 精通 Python/C++、FastAPI 异步后端与 React 看板; 深度应用 Claude Code、Codex、agy 等 Agent 工具链, 具备面向工业客户复杂场景从 0 到 1 敏捷落地 MVP 的技术咨询与交付能力。

核心项目与科研经历

企业双碳创新平台与 ESG 评价智能决策系统 | 能源碳金融算法 · 绿色低碳决策

2025.03 – 2025.06

算法与全栈负责人 [技术栈: 碳足迹核算 / ESG 量化评价 / 能源时序预测 / 工业能耗分析 / FastAPI]

- 基于国内外碳排放因子数据库构建多维度企业碳足迹计算模型, 实现范围一、二、三温室气体排放的自动化测算与动态追踪。
- 开发多层指标加权的 ESG 智能量化评价算法与绿色金融产品推荐模型, 输出可视化综合能耗诊断报告, 为企业节能减排提供辅助决策。

中国电子科技集团第五十研究所 · 道路智能检测与单目测距系统 | 央企算法研发实习 · 工业生产落地

2025.10 – 2026.01

算法研发实习生 [技术栈: YOLOv8 / 单目几何测距 / ReID 防重 / 时域平滑 / 工业级交付]

- 针对细长杆状目标设计长宽比敏感约束与轻量化检测骨干, 在自建道路巡检数据集上实现路灯及关键部件检测 mAP50 达到 92%+。
- 提出结合相机几何标定与边界框底边的单目测距算法, 5~50 米范围内相对误差控制在 5% 以内; 引入时域平滑消除车辆行进抖动, 已在实际生产环境上线运行。

多智能体协同网络安全威胁智能分析系统 | “华为杯”全国研究生网安大赛 · 国家三等奖 (队长)

2025.07 – 2025.10

队长 / 大模型与 Multi-Agent 架构 [技术栈: Multi-Agent / LangChain 范式 / ChromaDB / RAG / Qwen2-7B / INT4 量化]

- 设计并实现 4 层 Multi-Agent (解析/检索/因果推理/报告生成) 协同研判架构, 基于 ChromaDB 检索 8 万+ 威胁情报, 威胁研判准确率提升 12%。
- 主导 Qwen2-7B 的 INT4 极限量化部署, 显存由 14GB 压缩至 5.8GB (降低 58.5%), 单张消费级 GPU 实现 42 tokens/s 离线推理, 解决安全敏感数据不出域刚需。

电路系统框图多模态智能识别与逻辑解析系统 | 全国集成电路 EDA 精英创新赛 · 国家三等奖

2025.09 – 2025.11

核心成员 / 多模态模型研发 [技术栈: YOLOv8 / Qwen2.5-VL / LoRA 微调 / 拓扑理解 / 电气图元识别]

- 提出“YOLOv8 空间几何定位 + Qwen2.5-VL 拓扑语义理解”级联架构, 元件定位准确率达 95%+, 电路逻辑拓扑推断 F1 达到 0.87。
- 针对电路图元构建专用图文微调集并训练 LoRA 适配器, 实现原理图从图像输入到标准网表 (Netlist) 逆向生成的端到端全流程自动化。

竞赛荣誉与学术成果

- 【国家级竞赛】全国大学生数学建模竞赛【国家二等奖】(队长)、“华为杯”中国研究生网络安全创新大赛【国家三等奖】(队长)、“华为杯”中国研究生 AI 创新大赛【国家三等奖】(队长)、集成电路 EDA 精英挑战赛【国家三等奖】
- 【省部级竞赛】2025 西门子杯中国智能制造挑战赛【省级一等奖】、2026 第二十届西门子杯【省级二等奖】(答辩 82 分)、第二十届研电赛【省级二等奖】(LinkAble)、第十九届研电赛【省级三等奖】、上海市智慧城市大赛【省级三等奖】
- 【硕士核心论文 (在研)】《面向无人机航拍的高分辨率违章建筑小目标检测与边缘部署研究》(第一作者, 论文撰写与投稿中)
- 【国家计算机软件著作权】《研发费用智能核算与报表自动化 RPA 软件 V1.0》(登记完成, 独立开发)